

2025 年度 (AY2025) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」解答例

第 1 問

前提整理

$\sin x$ は実数全体で C^∞ 級なので, $x = 0$ のまわりで Taylor 展開できる. n 階導関数は

$$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

であり, $x = 0$ を代入すると

$$(\sin x)^{(n)}\Big|_{x=0} = \sin \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0 & (n = 2k : \text{偶数}), \\ (-1)^k & (n = 2k + 1 : \text{奇数}). \end{cases}$$

よって偶数次の係数はすべて 0, 奇数次 $n = 2k + 1$ の係数は $\frac{(-1)^k}{(2k + 1)!}$ となる.

展開

Step 1: Maclaurin 級数を書き下す. Taylor の定理 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ に上の係数を代入して

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k + 1)!} x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

Step 2: 収束範囲を確かめる. 一般項を $a_k = \frac{x^{2k+1}}{(2k + 1)!}$ とおくと, 比は

$$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \frac{|x|^2}{(2k + 2)(2k + 3)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

であり, 任意の $x \in \mathbb{R}$ で $0 < 1$ を満たす. ゆえに d'Alembert の判定法により級数は絶対収束し, 収束半径は $R = \infty$ である. 剰余項についても $|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n + 1)!} \rightarrow 0$ なので, 展開は $-\infty < x < \infty$ の全域で $\sin x$ に一致する.

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k + 1)!} x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \quad (-\infty < x < \infty)$$

検算: $x = \frac{\pi}{6}$ で部分和 $x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} = 0.4999996 \dots$ となり, 真値 $\sin \frac{\pi}{6} = 0.5$ に一致する. ✓

第 2 問

前提整理

積分領域 $D_n = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq n^2, x \geq 0, y \geq 0\}$ は, 原点中心・半径 n の円板のうち第 1 象限にある四分円である. $n \rightarrow \infty$ では第 1 象限全体 $\{x \geq 0, y \geq 0\}$ に広がる. 被積分関数 $e^{-x^2-y^2} > 0$ なので, 広義重積分として極座標で評価する.

計算

Step 1: 極座標へ変換する. $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ とおくと, $dxdy = r dr d\theta$, 領域 D_n は $0 \leq r \leq n$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ に対応する. $x^2 + y^2 = r^2$ より

$$\iint_{D_n} e^{-x^2-y^2} dxdy = \int_0^{\pi/2} \int_0^n e^{-r^2} r dr d\theta.$$

Step 2: 動径方向を積分する. $\frac{d}{dr} \left(-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right) = r e^{-r^2}$ なので

$$\int_0^n e^{-r^2} r dr = \left[-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right]_0^n = \frac{1}{2} (1 - e^{-n^2}).$$

角度方向は $\int_0^{\pi/2} d\theta = \frac{\pi}{2}$ だから

$$\iint_{D_n} e^{-x^2-y^2} dxdy = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} (1 - e^{-n^2}) = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-n^2}).$$

Step 3: 極限をとる. $n \rightarrow \infty$ で $e^{-n^2} \rightarrow 0$ ゆえ

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{D_n} e^{-x^2-y^2} dxdy = \frac{\pi}{4}}$$

注意. この結果は Gauss 積分 $\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ の導出に等しい. 実際, 第 1 象限全体での積分は $(\int_0^\infty e^{-x^2} dx)^2 = \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{4}$ と直積に分離でき, 上の値と一致する.

検算: 有限 $n = 8$ について $\frac{\pi}{4} (1 - e^{-64}) = 0.7853981634$ であり, $\frac{\pi}{4} = 0.7853981634$ と一致する. ✓

第 3 問

前提整理

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

の逆行列を求める. まず正則性を行列式で確認し, 掃き出し法で A^{-1} を構成する.

計算

Step 1: 行列式を計算する (正則性の確認). 第 2 行に沿って余因子展開すると ($a_{21} = a_{23} = 0, a_{22} = 1$)

$$\det A = 1 \cdot (-1)^{2+2} \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot 2) = -1 \neq 0.$$

よって A は正則で, 逆行列が存在する.

Step 2: 掃き出し法で A^{-1} を求める. $[A | I]$ を行基本変形する.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & -1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 5R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 5 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow -R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -5 & -1 \end{array} \right]$$

最後に第 3 列・第 2 列を上方向に消去する.

$$\xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -1 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -5 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -5 & -1 \end{array} \right]$$

左半が単位行列になったので, 右半が逆行列である.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -5 & -1 \end{pmatrix}$$

検算:

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -5 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

たとえば (1, 1) 成分は $1 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 2 = 1$, (3, 2) 成分は $2 \cdot 3 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-5) = 0$ となり, 確かに単位行列.✓

第 4 問

前提整理

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

が対角化可能かを調べ, 可能ならば対角化する. 方針は, 固有値を求め, 各固有値の固有空間の次元 (幾何的重複度) が代数的重複度に一致するかを確認することである. 3 個の相異なる固有値が得られれば, その時点で対角化可能と結論できる.

計算

Step 1: 固有値を求める. B は上三角行列なので, 固有方程式は対角成分から直ちに得られる:

$$\det(B - \lambda I) = (4 - \lambda)(2 - \lambda)(3 - \lambda) = 0 \implies \lambda = 4, 2, 3.$$

3 個の固有値はすべて相異なる (各々が単根) ので, B は**対角化可能**である.

Step 2: 各固有値の固有ベクトルを求める. $(B - \lambda I)v = 0$ を解く.

$\lambda = 4$:

$$B - 4I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} v_2 = 0 \\ v_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$\lambda = 2$:

$$B - 2I = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} 2v_1 + v_2 = 0 \\ v_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$\lambda = 3$:

$$B - 3I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} v_1 + v_2 = 0 \\ -v_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow v_1 = v_2 = 0, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Step 3: 変換行列を組み立てる. 固有ベクトルを列に並べた $P = [v_1 \ v_2 \ v_3]$ により $P^{-1}BP$ は対応する固有値を並べた対角行列になる.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}BP = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

検算: $\det P = -2 \neq 0$ より P は正則. BP を計算すると

$$BP = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = PD,$$

すなわち $BP = PD$, したがって $P^{-1}BP = D = \text{diag}(4, 2, 3)$ が成り立つ.✓

注意. 固有ベクトルの取り方には定数倍・符号の自由度があるため, P の各列をスカラー倍したものも正解である (対応する D は変わらない). 列の並べ替えを行えば D の対角成分の順序もそれに合わせて変わる.